Entrega taller 4: DPOO

Daniel Nova

Código 202212669

El modelo UML final es el siguiente:

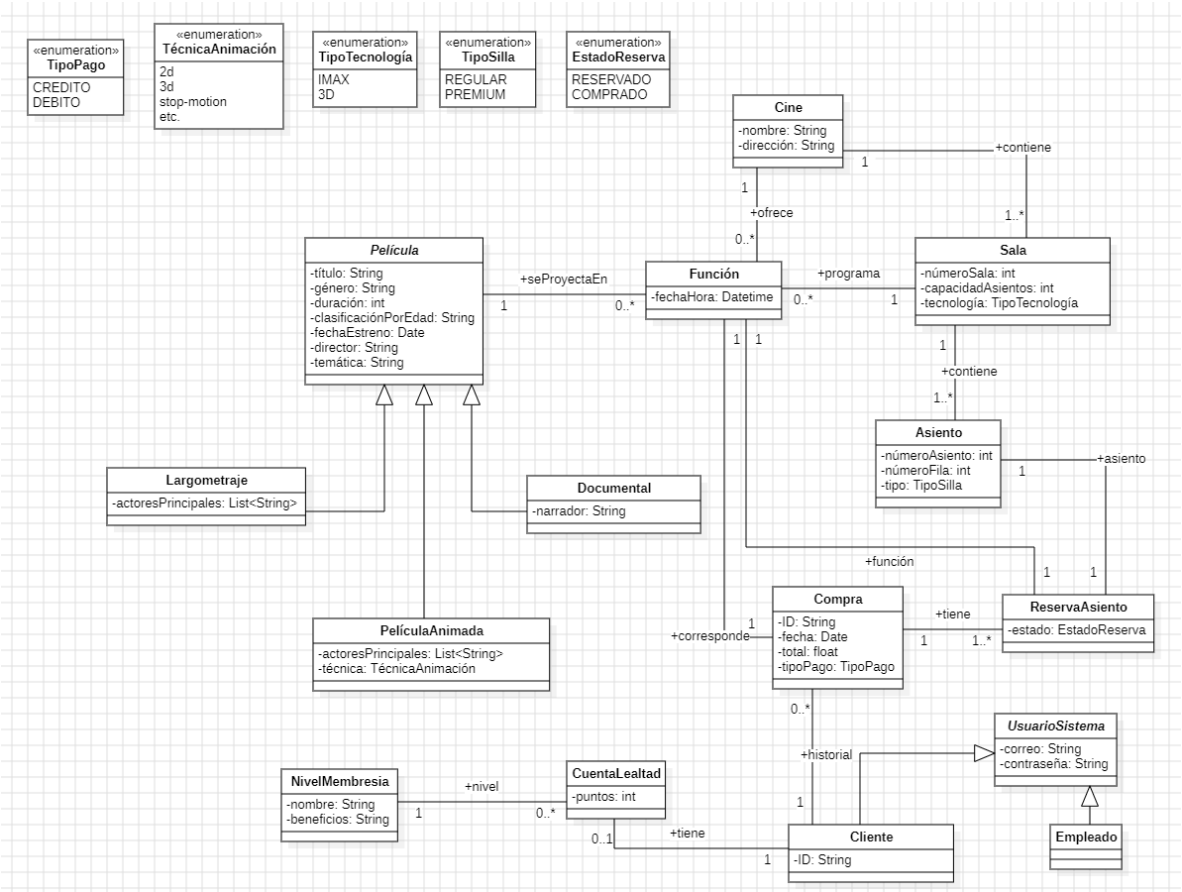

Ilustración 1. Modelo UML

1. Descripción de los elementos del modelo

Enumeraciones:

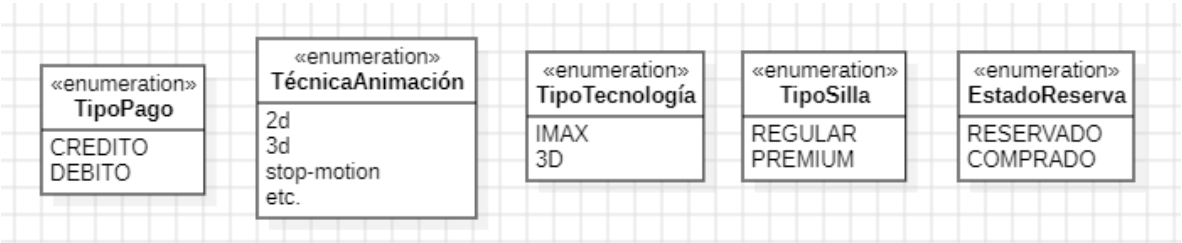

Ilustración 2. Enumeraciones

- TipoPago (CREDITO, DEBITO): Define el tipo de pago que se puede usar en una compra. Se usa para registrar en la compra si se pagó con tarjeta de crédito o débito.
- TécnicaAnimación (2D, 3D, stop-motion, etc.): Lista de técnicas de animación posibles para las películas animadas.
- TipoTecnología (IMAX, 3D): Define la tecnología de proyección disponible en una sala.
- TipoSilla (REGULAR, PREMIUM): Clasifica un asiento según su categoría dentro de la sala.
- EstadoReserva (RESERVADO, COMPRADO): Indica el estado de un asiento para una función específica, reservado temporalmente o comprado.

Clases:

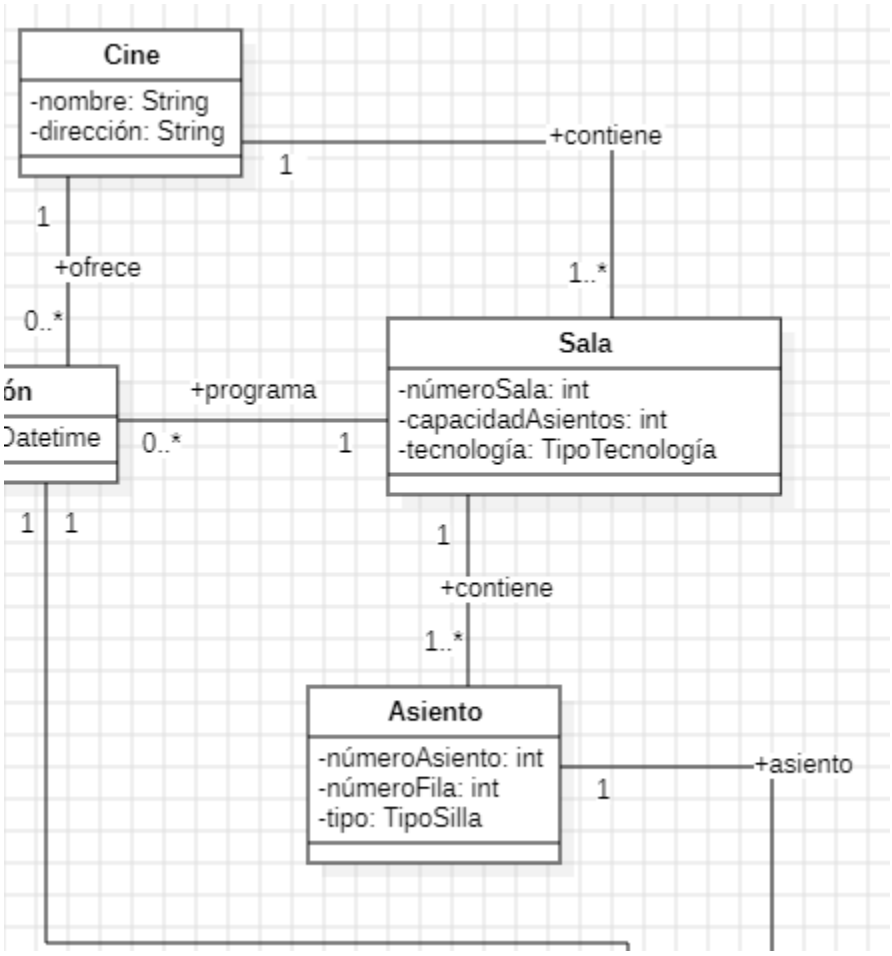

Ilustración 3. Cine e infraestructura

- Cine: Representa un cine de la cadena CineMax. Contiene información básica de identificación (nombre y dirección) y agrupa sus salas.

- Sala: Representa una sala física dentro de un cine. Tiene un número identificador, capacidad y una tecnología de proyección. Una sala contiene múltiples asientos.
- Asiento: Representa un asiento físico dentro de una sala. Está identificado por fila y número, y tiene un tipo (regular/premium).

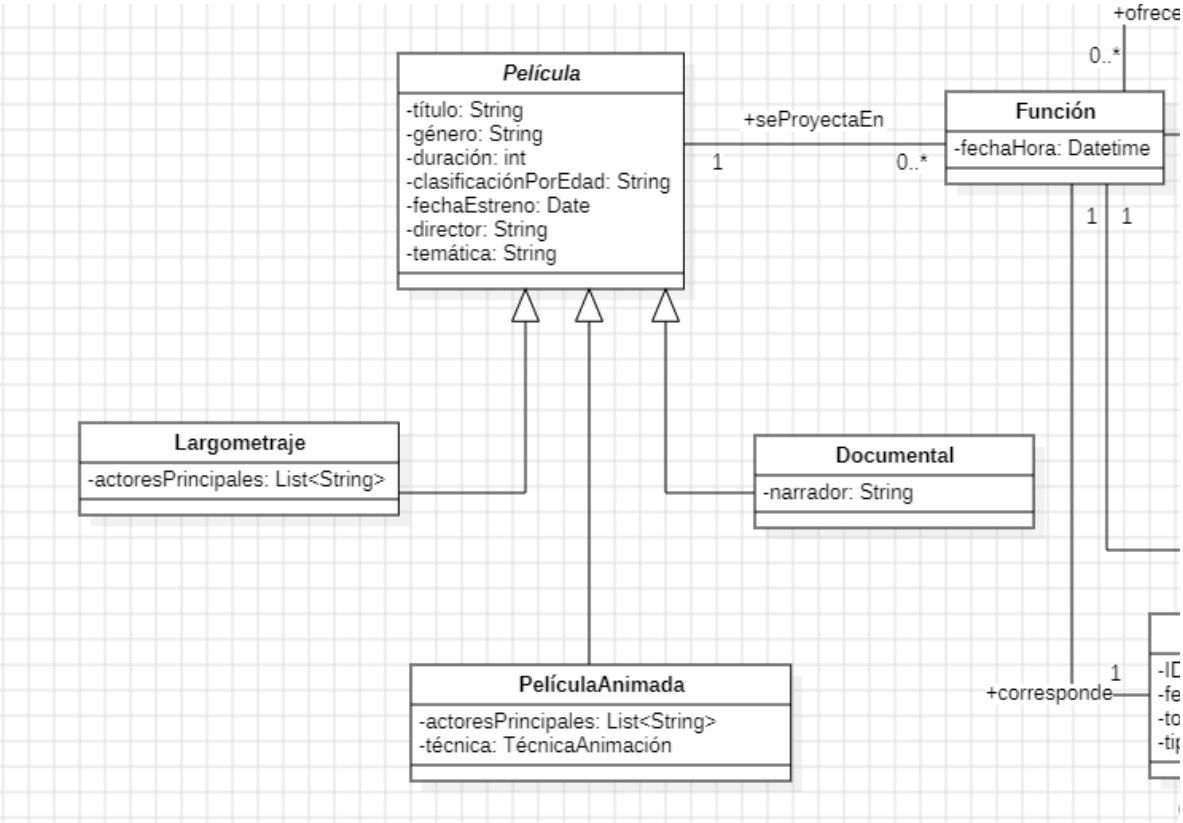

Ilustración 4.Programación de películas

- Película (superclase): Representa una película en el catálogo del cine. Incluye información general como título, género, duración, clasificación por edad, fecha de estreno, director y temática. Se especializa en distintos tipos de película según el dominio.
- Largometraje (subclase de película): Representa una película tipo largometraje. Incluye la lista de actores principales.
- Documental (subclase de película): Representa una película tipo documental. Incluye el narrador como dato distintivo.
- PelículaAnimada (subclase de película): Representa una película animada. Incluye la lista de actores principales (voces) y la técnica de animación usada.
- Función: Representa una proyección específica de una película en una fecha y hora determinada, en una sala específica. Permite modelar disponibilidad de asientos por función.

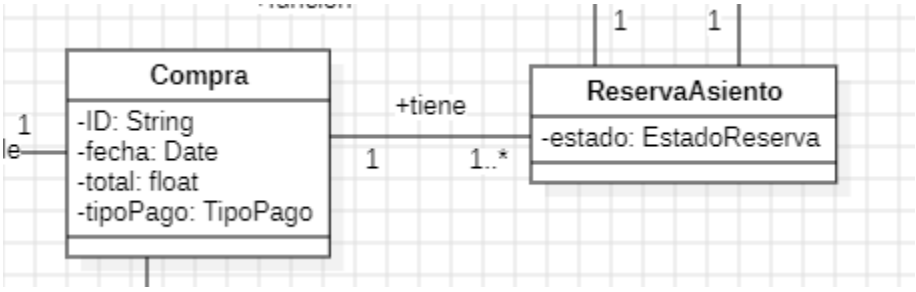

Ilustración 5. Compra y selección de asientos

- Compra: Representa una transacción realizada por un cliente para una función específica. Registra identificador, fecha, total y tipo de pago. Se relaciona con uno o varios asientos adquiridos mediante ReservaAsiento.
- ReservaAsiento: Representa la selección/compra de un asiento para una función particular. Conecta un Asiento con una Función y permite indicar el estado (reservado o comprado). Esta clase es clave porque un mismo asiento físico puede estar disponible o vendido dependiendo de la función.

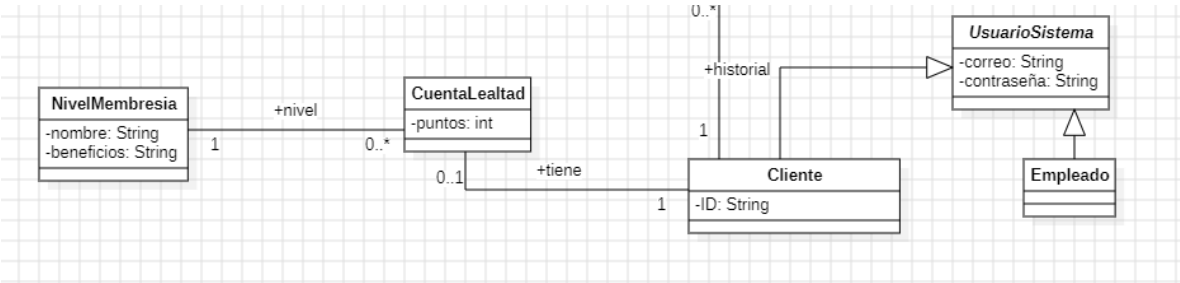

Ilustración 6. Usuarios y lealtad

- UsuarioSistema (superclase): Representa un usuario autenticable del sistema (correo y contraseña). Se especializa en cliente y empleado.
- Cliente (subclase de UsuarioSistema): Representa a un cliente del cine. Tiene un identificador y un historial de compras asociado.
- Empleado (subclase de UsuarioSistema): Representa a un empleado del cine que usa el sistema (por ejemplo, para gestionar funciones, películas y salas). Se modela como un tipo de usuario autenticable.
- CuentaLealtad: Representa la cuenta de puntos de un cliente dentro del programa de lealtad.
- NivelMembresia: Representa el nivel del programa de lealtad en el que se encuentra un cliente, y sus beneficios asociados.

2. Reglas del dominio

- Un Cine contiene una o más Salas, y cada Sala pertenece a un único Cine.
- Una Sala contiene uno o más Asientos, y cada Asiento pertenece a una única Sala.
- Una Función se programa para exactamente una Película y una Sala, en una fecha y hora específicas.
- Una Película puede tener cero o muchas Funciones, pero cada Función proyecta una única Película.
- Un Cliente puede realizar cero o muchas Compras, y cada Compra pertenece a un único Cliente (historial).
- Cada Compra corresponde a una única Función, y una compra debe incluir al menos una ReservaAsiento (no hay compra sin sillas).
- Cada ReservaAsiento referencia exactamente un Asiento y exactamente una Función.
- No se puede vender el mismo Asiento dos veces para la misma Función (unicidad del par (Función, Asiento)).
- Las reservas/compras solo pueden hacerse sobre asientos que pertenecen a la sala de la función (el asiento seleccionado debe ser de la sala donde ocurre la función).
- El programa de lealtad es opcional: un Cliente puede o no tener CuentaLealtad; si la tiene, está asociada a un único NivelMembresía.
- El total de la Compra debe ser coherente con el número de sillas asociadas (regla de consistencia; el cálculo exacto no se define en el enunciado, pero se deja como restricción del sistema).
- El tipo de pago de una compra debe ser Crédito o Débito (según TipoPago).